# 1 - Leçon de chimie — de l'état de transition à la sélectivité

## 1.1 - Ce qui précède

- Loi d'Arrhenius (licence 1)
- Complexe activé et coordonnée réactionnelle (licence 2)
- Relation entre enthalpie libre standard et constante d'équilibre (licence 2)
- Densité d'états et dénombrement dans l'espace des phases (master 1)

*Le graphe converge depuis trois directions : le complexe activé, la loi d'Arrhenius, et la relation entre enthalpie libre standard et constante d'équilibre. La théorie n'est pas un chapitre neuf, c'est la jonction de trois résultats déjà écrits.*

## 1.2 - Le résultat central

**Théorème 1** (Théorie de l'état de transition et équation d'Eyring)**.** *En supposant le complexe activé en équilibre avec les réactifs et en identifiant la fréquence de franchissement du col à l'énergie thermique divisée par la constante de Planck, la constante de vitesse s'exprime par l'exponentielle de l'opposé de l'enthalpie libre d'activation. Le préfacteur cesse d'être ajustable : c'est une combinaison de constantes fondamentales.*

$$k = \kappa \, \frac{k_B T}{h} \, \mathrm{e}^{-\Delta^{\ddagger} \frac{G^\circ}{RT}}$$

*Sous les hypothèses suivantes : Le complexe activé est supposé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, et se décompose en produits à une fréquence universelle. L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.*
*Domaine de validité : La théorie suppose qu'aucune trajectoire ne revient en arrière après le col, et ignore l'effet tunnel — considérable pour les transferts d'hydrogène à basse température.*

Démonstration.
Soit une réaction élémentaire dont le chemin de moindre énergie passe par un col, et soit le complexe activé l'espèce située à ce col.

Hypothèse d'équilibre. On suppose le complexe activé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, ce qui donne sa concentration par une constante d'équilibre, donc par l'exponentielle de l'opposé de l'enthalpie libre d'activation.

Le degré de liberté singulier. Parmi les modes du complexe, l'un correspond au mouvement le long de la coordonnée de réaction : ce n'est pas une vibration mais une translation vers les produits. Sa fonction de partition se sépare des autres et fait apparaître, une fois multipliée par la fréquence moyenne de franchissement, le rapport $\dfrac{k_B T}{h}$.

Résultat. La constante de vitesse vaut $k = \kappa \, \dfrac{k_B T}{h} \, \mathrm{e}^{-\Delta^{\ddagger} \frac{G^\circ}{RT}}$, le coefficient $\kappa$ tenant compte des trajectoires qui rebroussent chemin.

Ce que la théorie gagne sur Arrhenius. Le facteur préexponentiel n'est plus un paramètre ajusté sur l'expérience : c'est une combinaison de constantes fondamentales multipliée par un terme entropique. Comparer les deux écritures identifie l'énergie d'activation à l'enthalpie d'activation, à un terme en $RT$ près.

Ordre de grandeur. À trois cents kelvins, le rapport de l'énergie thermique à la constante de Planck vaut six mille milliards par seconde : aucune réaction ne peut aller plus vite, quelle que soit sa barrière.

Ce que la théorie ignore. L'effet tunnel, considérable pour les transferts d'hydrogène à basse température, et les trajectoires qui traversent le col sans s'y thermaliser.∎

> *Le gain sur Arrhenius est que le facteur préexponentiel cesse d'être ajusté : c'est le rapport de l'énergie thermique à la constante de Planck, soit six mille milliards par seconde à température ambiante. Aucune réaction ne peut aller plus vite.*

## *1.3 - Ce qui en découle*

**Propriété 1** (Grandeurs d'activation et molécularité)**.** *Scinder l'enthalpie libre d'activation en ses deux composantes fait parler la mesure : une entropie d'activation nettement négative signale un état de transition plus ordonné que les réactifs, donc une étape bimoléculaire ou cyclique ; une entropie positive signale une dissociation. La cinétique renseigne ainsi sur la géométrie d'une espèce qu'on ne peut pas observer.*

$$\Delta^{\ddagger}G^{\circ} = \Delta^{\ddagger}H^{\circ} - T\Delta^{\ddagger}S^{\circ}$$

*Sous les hypothèses suivantes : Le complexe activé est supposé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, et se décompose en produits à une fréquence universelle.*

> *L'équation 1 scinde la barrière en enthalpie et entropie d'activation. Une entropie nettement négative signale un état de transition plus ordonné que les réactifs : la cinétique renseigne sur la géométrie d'une espèce qu'on ne peut pas observer.*

**Propriété 2** (Postulat de Hammond)**.** *L'état de transition ressemble à celui des deux extrémités dont il est le plus proche en énergie : précoce et semblable aux réactifs pour une étape très exothermique, tardif et semblable aux produits pour une étape endothermique. Ce qui stabilise un intermédiaire stabilise donc aussi l'état de transition qui y mène, ce qui relie thermodynamique et cinétique.*

*Sous les hypothèses suivantes : L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.*

**Propriété 3** (Relation de Hammett)**.** *Le logarithme du rapport des constantes de vitesse d'une série de dérivés aromatiques substitués varie linéairement avec un paramètre propre au substituant, la pente étant propre à la réaction. Son signe dit si l'état de transition accumule une charge négative ou positive au site réactionnel : la cinétique devient une sonde électronique.*

$$\log \frac{k}{k_0} = \rho\,\sigma$$

*Sous les hypothèses suivantes : L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.*

*Domaine de validité : La corrélation cesse d'être linéaire lorsque le mécanisme change au long de la série : une rupture de pente signale ce changement.*

## *1.4 - De la barrière à la sélectivité*

**Propriété 4** (Effet isotopique cinétique)**.** *Remplacer un hydrogène par un deutérium abaisse l'énergie du niveau fondamental de vibration de la liaison, donc élève la barrière à franchir si cette liaison se rompt à l'étape déterminante. Le rapport des constantes de vitesse atteint alors sept environ à température ambiante ; il reste voisin de l'unité sinon.*

*Sous les hypothèses suivantes : La courbe d'énergie potentielle de la liaison est approchée par une parabole au voisinage de la distance d'équilibre. L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.*

> *Un rapport voisin de sept désigne la rupture de la liaison à l'étape déterminante ; un rapport très supérieur trahit un effet tunnel, que la théorie de l'état de transition ne prévoit pas.*

**Propriété 5** (Catalyse asymétrique et induction chirale)**.** *Un ligand chiral rend diastéréoisomères les deux états de transition menant aux deux énantiomères, et le faible écart d'énergie libre qui en résulte suffit à un large excès énantiomérique : trois kilojoules et demi par mole en donnent déjà soixante pour cent, et deux en donnent trente-huit. Une quantité catalytique de chiralité produit ainsi une quantité stœchiométrique de produit énantioenrichi.*

$$ee = \frac{|R - S|}{R + S}$$

*Sous les hypothèses suivantes : Le catalyseur est régénéré à l'identique en fin de cycle ; sa concentration totale reste constante. Le complexe activé est supposé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, et se décompose en produits à une fréquence universelle.*

> *Deux kilojoules par mole d'écart entre les deux états de transition diastéréoisomères donnent déjà soixante pour cent d'excès énantiomérique. C'est l'exponentielle qui transforme une différence négligeable en une sélectivité exploitable.*

### 1.5 - Une lacune assumée

Ces trois résultats sont ancrés « démontré » et portent `demonstration_prevue` dans le corpus : la démonstration est attendue à ce niveau mais n'est pas encore rédigée. `<Démontre>` le dit alors franchement, au lieu d'inventer une preuve.

### 1.6 - La photochimie, où le même appareil resert

**Propriété 6** (Rendement quantique photochimique)**.** *Le rendement quantique d'un processus est le rapport du nombre d'événements au nombre de photons absorbés. Pour des voies parallèles de premier ordre, il s'écrit comme le rapport de la constante de la voie considérée à la somme de toutes : c'est la répartition d'un flux entre chemins concurrents, non une efficacité énergétique.*

$$\Phi = \frac{k_r}{k_r + \sum k_{nr}}$$

*Sous les hypothèses suivantes : L'éclairement est constant et les concentrations des états excités atteignent un régime stationnaire.*
*Domaine de validité : Un rendement supérieur à l'unité n'a rien de contradictoire : une réaction en chaîne amorcée par un photon en donne de très grands.*

Démonstration.
Soit une espèce portée dans son premier état excité par un éclairement constant, et disparaissant par plusieurs voies de premier ordre.

État stationnaire. La concentration de l'état excité étant très faible et sa durée de vie très courte, sa dérivée temporelle s'annule : la vitesse de formation, égale au nombre de photons absorbés par unité de temps, compense la somme des vitesses de disparition.

Concentration stationnaire. Elle vaut le flux absorbé divisé par la somme des constantes de vitesse de toutes les voies.

Rendement d'une voie. Le nombre d'événements de la voie considérée rapporté au nombre de photons absorbés vaut donc $\Phi = \dfrac{k_r}{k_r + \sum k_{nr}}$.

Somme. Les rendements de toutes les voies issues du même état somment à un : chaque photon absorbé produit exactement un événement, d'un type ou d'un autre. C'est un partage de flux, non un rendement énergétique.

Durée de vie. L'inverse de la somme des constantes est la durée de vie observée. Mesurer celle-ci et le rendement de fluorescence sépare la constante radiative des constantes non radiatives, que rien d'autre ne distingue.

Pourquoi un rendement peut dépasser un. Si l'événement compté amorce une réaction en chaîne, un seul photon en déclenche des milliers. Le rendement quantique de la formation de chlorure d'hydrogène sous irradiation atteint des valeurs de l'ordre du million.∎

*Un état excité est une espèce chimique de plus : l'état quasi stationnaire s'y applique tel quel, et le rendement n'est qu'un partage de flux entre voies concurrentes.*

**Propriété 7** (Relation de Stern-Volmer)**.** *L'ajout d'une espèce qui désactive l'état excité par collision fait décroître le rendement de fluorescence, l'inverse de celui-ci variant linéairement avec la concentration de l'inhibiteur. La pente donne le produit de la constante de vitesse d'inhibition par la durée de vie de l'état excité, deux grandeurs autrement difficiles à séparer.*

$$\frac{\Phi_0}{\Phi} = 1 + K_{SV}[Q]$$

*Sous les hypothèses suivantes : L'éclairement est constant et les concentrations des états excités atteignent un régime stationnaire. La solution est suffisamment diluée pour que les solutés n'interagissent pas entre eux.*

Démonstration.

On reprend le bilan précédent en ajoutant une voie de désactivation par collision avec une espèce inhibitrice de concentration $[Q]$, de constante de vitesse $k_q$.

Nouveau rendement. La somme au dénominateur s'augmente du terme $k_q[Q]$, si bien que le rendement diminue.

Rapport. En divisant le rendement sans inhibiteur par le rendement avec, les constantes intrinsèques se simplifient et il reste $\frac{\Phi_0}{\Phi} = 1 + k_q\tau_0[Q]$, où $\tau_0$ est la durée de vie en l'absence d'inhibiteur.

Exploitation. Le tracé du rapport en fonction de la concentration donne une droite d'ordonnée à l'origine unité, dont la pente est le produit de la constante d'inhibition par la durée de vie. Une mesure indépendante de la durée de vie sépare les deux facteurs.

Ce qu'une courbure signale. Si l'inhibiteur forme aussi un complexe non fluorescent avec l'espèce à l'état fondamental, une inhibition statique s'ajoute à l'inhibition dynamique et le tracé s'incurve vers le haut. Comparer les rapports d'intensité et de durée de vie tranche : la durée de vie n'est affectée que par le mécanisme dynamique.∎

## *1.7 - Outils mobilisés*

> Rappel — Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique (licence 3)
> Lorsque deux produits sont possibles, le plus rapidement formé n'est pas toujours le plus stable. À basse température et en temps court domine le produit cinétique ; à haute température et en temps long, le produit thermodynamique.

> Rappel — Étape cinétiquement déterminante (licence 2)
> Lorsqu'une étape d'un mécanisme est bien plus lente que les autres, elle impose sa vitesse à l'ensemble. La loi de vitesse globale est alors celle de cette seule étape, complétée par les équilibres rapides qui la précèdent.

### *1.8 - Une même forme algébrique, trois systèmes*

**Propriété 8** (Isotherme de Langmuir)**.** *Sur une surface dont les sites sont équivalents et indépendants, le taux de recouvrement croît avec la pression puis sature lorsque la monocouche est complète. La forme de la loi est celle de tout équilibre de fixation à un site unique, et se retrouve identique en cinétique enzymatique.*

$$\theta = \frac{KP}{1 + KP}$$

*Sous les hypothèses suivantes : Les sites d'adsorption de la surface sont équivalents, indépendants, et ne peuvent fixer qu'une seule molécule. La température et la pression sont fixées.*
*Domaine de validité : L'hypothèse de sites indépendants tombe dès que les molécules adsorbées interagissent, et l'adsorption multicouche exige un autre modèle.*
Démonstration.
Soit une surface portant un nombre fixé de sites équivalents et indépendants, en contact avec un gaz à la pression $P$.

Deux vitesses. L'adsorption se produit sur les sites libres, à une vitesse proportionnelle à la pression et à la fraction libre $1 - \theta$ ; la désorption se produit depuis les sites occupés, à une vitesse proportionnelle à $\theta$.

Équilibre. L'égalité des deux donne $k_a P(1 - \theta) = k_d \theta$, d'où $\theta = \dfrac{KP}{1 + KP}$ en posant $K = \frac{k_a}{k_d}$.

Deux régimes. À basse pression, le recouvrement croît linéairement — la surface est presque vide et chaque molécule trouve un site. À haute pression, il sature à l'unité : la monocouche est complète et augmenter la pression n'ajoute plus rien.

Une forme qui revient partout. La même expression algébrique décrit la saturation d'une enzyme par son substrat, celle d'un récepteur par son ligand, celle d'un solide par un soluté. Ce n'est pas une analogie : c'est la structure d'un équilibre de fixation à un site unique, indépendamment de ce qui se fixe.

Où le modèle cède. Il suppose des sites tous équivalents et sans interaction entre molécules adsorbées, et il exclut la multicouche. Une surface réelle présente des sites de plusieurs énergies, et l'isotherme mesurée s'écarte alors de la forme obtenue.∎

> *La même expression décrit la saturation d'une surface, celle d'une enzyme par son substrat et celle d'un récepteur par son ligand. Ce n'est pas une analogie : c'est la structure d'un équilibre de fixation à un site unique.*

**Propriété 9** (Mécanisme de Langmuir-Hinshelwood)**.** *Lorsque les deux réactifs doivent être adsorbés pour réagir, la vitesse est proportionnelle au produit de leurs taux de recouvrement. Elle passe donc par un maximum en fonction de la pression de l'un d'eux : au-delà, celui-ci occupe les sites au détriment de l'autre et inhibe la réaction qu'il alimente.*
*Sous les hypothèses suivantes : Les sites d'adsorption de la surface sont équivalents, indépendants, et ne peuvent fixer qu'une seule molécule. L'intermédiaire réactionnel est très réactif : sa concentration reste faible et sa variation négligeable devant les vitesses de formation et de disparition.*
**Définition 1** (Performance d'un catalyseur et grandeurs de rotation)**.** L'efficacité d'un catalyseur se mesure par deux nombres distincts : combien de cycles il accomplit avant de se désactiver, et à quelle cadence il les accomplit. Le premier dit sa robustesse, le second son activité, et un bon catalyseur industriel doit les avoir tous deux élevés.

$$TOF = \frac{TON}{\Delta t}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le catalyseur est régénéré à l'identique en fin de cycle ; sa concentration totale reste constante.

## 1.9 - Le contrôle dimensionnel

La relation $\theta = K \times \frac{P}{1+K\times P}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $1$.

*Le taux de recouvrement est sans dimension, et la constante d'adsorption est l'inverse d'une pression : la somme au dénominateur n'a de sens qu'à cette condition. La vérification l'impose avant tout calcul.*

La relation $G_a ct = H_a ct - T \times S_a ct$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{2}\cdot\mathrm{T}^{-2}\cdot\mathrm{N}^{-1}$.

La relation $ee = \frac{n_R - n_S}{n_R + n_S}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $1$.

## 1.10 - Exercices types

**Exercice 1 — lire une entropie d'activation**

Deux substitutions nucléophiles sur des dérivés halogénés donnent, à $298$ K, des entropies d'activation de $-120$ J·K⁻¹·mol⁻¹ et $+15$ J·K⁻¹·mol⁻¹.

Attribuer chaque valeur à un mécanisme, et justifier.

Correction. L'entropie fortement négative correspond au mécanisme bimoléculaire : le nucléophile et le substrat se rassemblent en un état de transition unique, plus ordonné que les deux partenaires séparés.

L'entropie légèrement positive correspond au mécanisme monomoléculaire : l'étape déterminante est la dissociation en un carbocation et un ion partant, qui crée deux entités là où il n'y en avait qu'une.

*C'est l'argument le plus décisif pour trancher entre les deux mécanismes, plus sûr que l'ordre cinétique apparent, que la solvolyse en solvant en large excès rend trompeur.*

**Exercice 2 — un excès énantiomérique à peu de frais**

Un catalyseur chiral conduit aux deux énantiomères par deux états de transition dont les enthalpies libres diffèrent de $\Delta\Delta G = 8,0$ kJ·mol⁻¹, à $298$ K.

Estimer l'excès énantiomérique obtenu.

Correction. Le rapport des vitesses est l'exponentielle de l'opposé de l'écart divisé par $RT$, soit environ $25$.

L'excès énantiomérique vaut la différence des deux proportions rapportée à leur somme, soit $\frac{25-1}{25+1}$, c'est-à-dire environ $92$ %.

*Huit kilojoules par mole représentent moins du dixième d'une liaison covalente. Toute la chimie asymétrique tient dans cet écart infime, amplifié par l'exponentielle.*